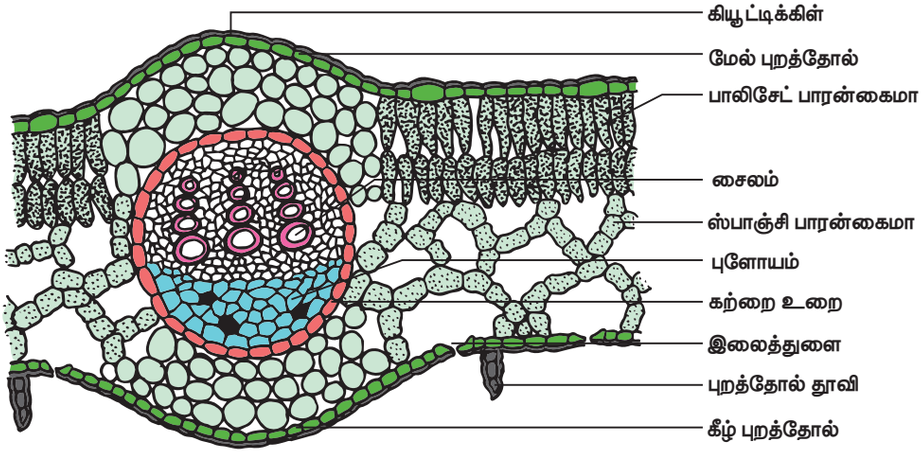


படம் 12.6 இருவிதையிலை இலையின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்

இருவிதையிலைத் தாவரஇலையின் குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றத்தில் கீழ்கண்ட பகுதிகள் உள்ளன.

(i) மேல்புறத்தோல்: ஓரடுக்கு நெருக்கமான பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. மேல்புறத்தோலின் வெளிப்புறத்தில் கியூடிக்கிள் படலம் உள்ளது. இலைத்துளைகள் குறைவான எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன.

(ii) கீழ்புறத்தோல்: வெளிப்புறத்தில் கியூடிக்கிளுடன் ஓரடுக்கு நெருக்கமான பாரன்கைமா செல்களால் ஆன அடுக்கு காணப்படுகிறது. இதில் பல இலைத்துளைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு இலைத்துளையும் பசுங்கணிகத்துடன் கூடிய இரண்டு காப்பு செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது. இலைத்துளைகள் நீராவிப்போக்கு நடைபெற உதவி புரிகின்றன.

(iii) இலையிடைத்திசு: மேல்புறத் தோலுக்கும் கீழ்புறத்தோலுக்கும் இடையே காணப்படும் தளத்திசு இலையிடைத்திசு அல்லது மீசோபில் எனப்படும். இதில் பாலிசேட் பாரன்கைமா மற்றும் ஸ்பாஞ்சி பாரன்கைமா என இரு வகை செல்கள் உள்ளன.

அ. பாலிசேட் பாரன்கைமா: மேல்புறத்தோலுக்கு கீழே காணப்படுகிறது. நெருக்கமாக அமைந்த நீளமான செல்கள், அதிக பசுங்கணிகங்களுடன் காணப்படுகிறது. இச்செல்கள் ஒளிச்சேர்க்கை பணியை மேற்கொள்கின்றன.

ஆ. ஸ்பாஞ்சி பாரன்கைமா: இவ்வடுக்கு பாலிசேட் பாரன்கைமாவிற்கு கீழே உள்ளது. இதில் கோளவடிவ அல்லது உருளையான அல்லது ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட செல்கள் நெருக்கமின்றி செல் இடைவெளிகளுடன் அமைந்துள்ளன. இது வாயு பரிமாற்றத்திற்கு உதவுகிறது.

வாஸ்குலார்கற்றைகள்: வாஸ்குலார் கற்றைகள் மைய நரம்பில் மற்றும் பிற நரம்புப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ளது. வாஸ்குலார்கற்றைகள், ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை மற்றும் மூடியவை. ஒவ்வொரு வாஸ்குலார் கற்றையைச் சுற்றிலும் பாரன்கைமாவால் ஆன கற்றை உறை உள்ளது. வாஸ்குலார் கற்றையில் சைலம் மேல்புறத்தோலை நோக்கியும், புளோயம் கீழ்புறத்தோலை நோக்கியும் அமைந்துள்ளது

12.8 ஒருவிதையிலைத் தாவர இலையின் உள்ளமைப்பு
(இருபுறமும் ஒத்த அமைப்புடைய இலை – புல்)

ஒருவிதையிலைத் தாவர இலையின் உள்ளமைப்பில் கீழ்கண்ட பகுதிகள் காணப்படுகின்றன.

(i) புறத்தோல்: மேல்புறத்தோல் மற்றும் கீழ்ப்புறத்தோல் காணப்படுகிற்து. புறத்தோலானது பாரன்கைமா செல்களால் ஆனது. இரண்டு புறத்தோலின் வெளிப்புறமும் கியூட்டிக்கிள் படலமும், புறத்தோல் துளை (ஸ்டோமேட்டா)களும் உள்ளன. மேல்புறத்தோலின் சில செல்கள் மெல்லிய சுவருடன் பெரிதாக உள்ளது. இவை புல்லிபார்ம் செல்கள் எனப்படுகின்றன.

(ii) இலையிடைத்திசு: மேல்புறத்தோலுக்கும் கீழ்புறத்தோலுக்கும் இடையே உள்ள தளத்திசு இலையிடைத்திசு எனப்படும். இலையிடைத்திசு பாலிசேட் மற்றும் ஸ்பாஞ்சி பாரன்கைமா என வேறுபாடின்றி காணப்படுகிறது. செல் இடைவெளிகளுடன், பசுங்கணிகங்களுடன் கூடிய ஒழுங்கற்ற செல்கள் காணப்படுகின்றன.

(iii) வாஸ்குலார் கற்றைகள்: அளவில் சிறியதும் பெரியதுமான பல வாஸ்குலார் கற்றைகள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வாஸ்குலார் கற்றையைச் சுற்றிலும் பாரன்கைமா செல்களால் ஆன கற்றை உறை உள்ளது. வாஸ்குலார் கற்றை ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை மற்றும் மூடியவை. வாஸ்குலார் கற்றையில் சைலம் மேல்புறத்தோலை நோக்கியும் புளோயம் கீழ்புறத்தோலை நோக்கியும் அமைந்துள்ளது.

10th_Science_TM_Unit-12.indd 176 12/3/2022 12:32:16 PM